

SOP-PM-002: Pemeliharaan Kompresor Udara Sekrup 55 kW

PT Nusantara Presisi – Departemen Maintenance

Revisi 3 – Aset COMP-01, kompresor sekrup oil-injected OPPAIR 55 kW

Acuan: OPPAIR Screw Air Compressor User Manual bagian 1.3 Maintenance

1. Ruang Lingkup

Perawatan preventif dan penanganan gangguan pada kompresor sekrup COMP-01 yang memasok udara bertekanan ke seluruh lini produksi. Kompresor ini tidak memiliki cadangan; setiap pekerjaan yang memerlukan shutdown harus masuk jendela berhenti produksi.

2. Batas Operasi

Parameter (tag PLC)	Normal	Peringatan	Batas henti
oil_temp_c	70–85 C	85–95 C	di atas 95 C
discharge_pressure_bar	7.2–7.6	7.0–7.2	di bawah 7.0
air_filter_dp_bar	di bawah 0.35	0.35–0.50	di atas 0.50
motor_current_a	92–100	100–104	di atas 104

3. Diagnosis Cepat

- **Delta P filter udara naik disertai suhu oli naik dan arus motor naik:** filter udara tersumbat. Kompresor menarik udara lewat hambatan, efisiensi volumetrik turun, tekanan discharge ikut turun. Ganti elemen filter udara sebelum menyalahkan cooler atau oli.
- **Suhu oli naik tetapi delta P filter normal:** periksa cooler kotor, level oli rendah, atau thermostatic valve macet.
- **Tekanan discharge turun tanpa perubahan suhu:** periksa kebocoran jaringan, separator jenuh, atau intake valve tidak membuka penuh.
- **Suhu oli di atas 95 C:** kompresor akan trip. Turunkan beban dan hentikan secara terkendali, jangan tunggu trip proteksi.

4. Jadwal Preventif

Interval	Pekerjaan
Harian	Drain kondensat, cek level oli, catat suhu dan tekanan
Bulanan	Bersihkan pre-filter, cek kebocoran, cek fungsi safety valve
2000 jam / 3 bulan	Ganti elemen filter udara dan filter oli
4000 jam / 6 bulan	Ganti separator element, bersihkan cooler
8000 jam / tahunan	Ganti oli kompresor, inspeksi bearing airend

5. Suku Cadang

Item	Kode	Stok minimum
Elemen filter udara	elemen-filter-udara	1 pcs
Filter oli	filter-oli	1 pcs
Separator element	separator-element	1 pcs
Oli kompresor ISO VG 46 20 L	oli-kompresor-46	1 drum

Separator element sedang kosong dengan lead time 5 hari. Pekerjaan yang membutuhkan separator harus menunggu kedatangan barang; penggantian elemen filter udara tidak terpengaruh karena stoknya tersedia.

6. Prosedur Ganti Elemen Filter Udara

1. Hentikan kompresor lewat panel, tunggu siklus blowdown selesai (kurang lebih 60 detik) sampai tekanan internal nol.
2. Terapkan LOTO pada breaker MCC-C1 sesuai OSHA 3120.
3. Buka housing filter, keluarkan elemen lama, bersihkan housing dengan lap bebas serat. Jangan gunakan udara bertekanan ke arah intake.
4. Pasang elemen baru, pastikan gasket duduk rata, kencangkan penutup.
5. Reset penghitung jam servis pada kontroler.
6. Lepas LOTO, jalankan kompresor, verifikasi selama 30 menit: air_filter_dp_bar di bawah 0.15, oil_temp_c turun ke rentang normal, discharge_pressure_bar kembali ke 7.2–7.6.

Durasi 1 jam dengan 1 teknisi bila elemen tersedia. Bila sekaligus membersihkan cooler, alokasikan 3 jam dengan 2 teknisi dan shutdown penuh.

7. Keselamatan

Udara bertekanan dapat menyebabkan cedera serius. Pastikan tekanan nol pada manometer lokal sebelum membuka housing apa pun. Permukaan airend dan pipa discharge dapat melebihi 90 C: tunggu 30 menit sebelum disentuh.